

Laboratorio: comandos básicos de Docker (docker run e afíns)

Este laboratorio serve para practicar os comandos fundamentais de Docker. As imaxes e versións están especificadas en cada paso para garantir reproducibilidade.

1. Verificar o entorno Docker

Obxectivo: confirmar que Docker está correctamente instalado e operativo.

```
#TODO
```

2. Descargar unha imaxe de Alpine Linux

Obxectivo: descargar manualmente a imaxe base alpine:3.20 dende Docker Hub sen executala.

```
#TODO
```

3. Executar un contedor efémero

Obxectivo: lanzar un contedor de Alpine que mostre unha mensaxe e se elimine ao saír. Imaxe: alpine:3.20

```
#TODO
```

4. Abrir unha sesión interactiva

Obxectivo: entrar nun contedor Alpine para executar comandos Linux manualmente. Imaxe: alpine:3.20

```
#TODO
```

5. Executar un servidor Nginx básico

Obxectivo: levantar un servidor web usando a imaxe nginx:1.27-alpine. O contedor chámase web1 e expón o porto 8080 do host cara ao 80 do contedor.

```
#TODO
```

6. Listar contedores activos

Obxectivo: comprobar que o contedor web1 está en execución.

#TODO

7. Ver os rexistros dun contedor

Obxectivo: consultar a saída de Nginx no contedor web1.

#TODO

8. Inspeccionar un contedor

Obxectivo: obter información detallada do contedor web1 (configuración, IP, montaxes...).

#TODO

9. Entrar no contedor en execución

Obxectivo: acceder á shell de web1 para explorar o sistema de ficheiros interno.

#TODO

10. Copiar ficheiros ao contedor

Obxectivo: engadir unha páxina personalizada dentro de web1.

#TODO

11. Executar outro Nginx en porto diferente

Obxectivo: levantar outro servidor web (web2) no porto 8081.

#TODO

12. Usar variables de contorno

Obxectivo: lanzar un contedor de Alpine imprimindo o contido dunha variable. Variable: GREET=Ola

#TODO

#TODO

13. Servir ficheiros locais (bind mount)

Obxectivo: servir un ficheiro HTML do host nun contedor Nginx. Imaxe: nginx:1.27-alpine, contedor: web3, porto: 8082. Directorio dende o que nginx serve os **htmls**: /usr/share/nginx/html.

#TODO

14. Volume nomeado persistente

Obxectivo: crear un volume permanente chamado webdata e usalo en web4. Imaxe: nginx:1.27-alpine, porto: 8083. Entrar no contedor e crear un index.html. eliminar o contedor e volver crealo para comprobar a persistencia.

#TODO

15. Limitar recursos de CPU e memoria

Obxectivo: executar un contedor con recursos limitados. Imaxe: alpine:3.20, nome: limited. limita a a memoria 256 MB (256m) e executa o comando sleep 300.

#TODO

16. Consultar volumes e redes dispoñibles

Obxectivo: listar todos os volumes e redes creados.

#TODO

17. Comunicación entre contedores nunha rede

Obxectivo: crear unha rede chamada appnet e conectar dous contedores. redis-server → servizo Redis (imaxe redis:7-alpine) redis-client → contedor Alpine que executa redis-cli ping: apk add --no-cache redis && redis-cli -h redis-server ping

#TODO

18. Eliminar contedores e volumes

Obxectivo: limpar recursos de práctica.

#TODO

19. Limpeza final

Obxectivo: eliminar recursos non usados e liberar espazo.

#TODO